

[TA] Backend. Создание, подписание и оплата реестра

[Общее описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Особенности и известные проблемы](#)

[Сценарий работы \(UseCase\)](#)

[UML-диаграмма](#)

[Техническая реализация метода](#)

[МAPPING данных UI - API нашей системы](#)

Общее описание

В этом разделе описан процесс создания, подписания и оплаты платежного реестра для системы U-Verse.

Что это:

Интеграция между Backend-приложением U-Verse и API Т-Банка для автоматического создания, подписания и оплаты платежных реестров преподавателям, работающим по договору найма.

Зачем:

Чтобы автоматизировать процесс выплат преподавателям 10-го и 25-го числа каждого месяца без участия бухгалтера.

Чтобы гарантировать своевременные выплаты преподавателям на карты Т-Банка.

Чтобы U-Verse получала комиссию как платформа с каждой выплаты преподавателю.

Для кого:

Для администраторов U-Verse, которые хотят контролировать процесс выплат и отслеживать статус реестров в реальном времени.

Для преподавателей, которые хотят своевременно получать выплаты на карты Т-Банка.

Для Backend-разработчиков, интегрирующих API Т-Банка и реализующих механизм создания, подписания и оплаты реестров.

API-документация Внешней системы

 [Получить результат создания и подписания платежного реестра | T-Bank Dev Portal](#)

Особенности и известные проблемы

1. Перед работой над задачей должны быть настроены:

- конфигурация системы (URL API Т-Банка, таймауты, интервалы опроса, лимиты),
- общая авторизация на запросы к API Т-Банка.

2. Результат асинхронной операции доступен в течение 2 дней. При запросе статуса позднее этого срока Т-Банк возвращает ошибку. Необходимо предусмотреть обработку этой ситуации и уведомление администратора.

3. API Т-Банка ограничивает частоту запросов 1 запросом в секунду. При реализации опроса статуса необходимо соблюдать это ограничение.

4. Задержки при обработке реестра. В редких случаях статус `ACCEPTED` может возвращаться с задержкой до 5-10 минут из-за высокой нагрузки на стороне Т-Банка. Рекомендуется не ограничивать время ожидания жестким таймаутом и предусмотреть возможность ручного обновления статуса администратором.

5. При статусе `REJECTED` причина отклонения может быть недостаточно подробной для идентификации проблемы. Рекомендуется дополнительно логировать все запросы и ответы для упрощения отладки.

6. Необходимо поддерживать соответствие между внутренним статусом реестра в БД U-Verse и внешним статусом из Т-Банка. При получении нового статуса Backend-приложение должно обновлять запись в БД.

7. При недоступности API Т-Банка или сетевых сбоях необходимо предусмотреть механизм повторных попыток с увеличением интервала между запросами.

Сценарий работы (UseCase)

Роли пользователей:

- Администратор платформы U-Verse

Приложения и системы:

- Веб-приложение (личный кабинет администратора U-Verse)
- Backend-приложение (сервер U-Verse)
- База данных (БД) U-Verse
- Внешняя система: API Т-Банка

Входные данные:

- Период выплаты (10-е или 25-е число месяца) – определяется автоматически
- Список преподавателей, работающих по договору найма
- Данные о продажах курсов каждого преподавателя
- Процент удержания платформы (системная настройка)
- Реквизиты преподавателей (счета, ФИО, ИНН) для формирования платежей
- Номер счета компании в Т-Банке (системная настройка)
- Пароль от сертификата КЭП (вводится администратором)
- Идентификатор реестра (id)
- correlationId (полученный при отправке реестра)

Предусловие:

- Администратор авторизован в системе U-Verse с соответствующей ролью
- Наступила дата выплаты (10-е или 25-е число)
- Backend-приложение автоматически сформировало реестр со статусом «Сформирован»
- У администратора есть действующий сертификат КЭП
- У Backend-приложения есть активные права доступа к API Т-Банка
- Администратор находится в разделе «Платежные реестры» личного кабинета

Алгоритм работы:

1. Backend-приложение автоматически формирует платежный реестр.

1.1 В установленные дни (10-е и 25-е число каждого месяца) Backend-приложение инициирует процесс формирования реестра.

1.2 Backend-приложение запрашивает из БД список преподавателей, работающих по договору найма.

1.3 Для каждого преподавателя Backend-приложение рассчитывает сумму выплаты: из общей суммы продаж его курсов вычитается установленный процент платформы.

1.4 Backend-приложение формирует платежные поручения для каждого преподавателя, включая: ФИО преподавателя, номер счета преподавателя в Т-Банке, рассчитанную сумму выплаты, назначение платежа, ИНН преподавателя, код вида дохода, удержанную сумму (комиссия платформы).

1.5 Backend-приложение сохраняет сформированный реестр в БД с внутренним статусом «Сформирован» и присваивает ему уникальный номер.

2. Администратор загружает список сформированных реестров.

2.1 Администратор открывает раздел «Платежные реестры» в личном кабинете.

2.2. Веб-приложение запрашивает у Backend-приложения список реестров со статусом «Сформирован»: `GET /api/v1/registries?status=FORMED`

2.3. Backend-приложение получает из БД список реестров, доступных администратору, и возвращает их Веб-приложению.

2.4. Веб-приложение отображает таблицу со списком реестров: номер, дата формирования, общая сумма, количество записей, статус.

3. Администратор выбирает реестр для просмотра.

3.1. Администратор нажимает на строку с нужным реестром или кнопку «Просмотр».

3.2. Веб-приложение запрашивает у Backend-приложения полные данные реестра: `GET /api/v1/registries/{id}`

3.3. Backend-приложение получает из БД данные реестра (шапку и массив платежей) и возвращает их Веб-приложению.

4. Веб-приложение отображает шапку реестра (номер, дата формирования, общая сумма, количество записей, статус «Сформирован»), таблицу платежей с полями (порядковый номер, ФИО преподавателя, ИНН, номер счета, сумма выплаты, назначение платежа, статус записи), счетчик ошибок валидации (при их наличии) и сводку по реестру (общая сумма, количество преподавателей).
5. Веб-приложение выполняет автоматическую валидацию данных.

5.1 Веб-приложение проверяет каждую запись на соответствие требованиям API Т-Банка:

- длина назначения платежа ≤ 210 символов
- длина номера счета ≤ 50 символов
- длина ФИО (каждого поля) ≤ 100 символов
- формат ИНН (10 или 12 цифр)
- формат счета (20 цифр)
- сумма платежа > 0
- обязательность заполнения всех полей

При обнаружении ошибок Веб-приложение подсвечивает поля красным, выводит подсказки с описанием ошибки и блокирует кнопку «Подтвердить и отправить в банк».

6. Администратор исправляет ошибочные записи (при необходимости).

6.1. Администратор вносит изменения в поля с ошибками через inline-редактирование.

6.2. Веб-приложение перезапускает валидацию для измененных записей, обновляет счетчик ошибок и при успешном исправлении активирует кнопку отправки.

7. Администратор нажимает кнопку «Подтвердить и отправить в банк» (кнопка активна только при отсутствии ошибок).

8. Веб-приложение блокирует интерфейс и открывает модальное окно подтверждения с информацией о реестре (количество записей, общая сумма) и предупреждением о необратимости операции.

9. Администратор подтверждает действие, нажимая «Подтвердить».

10. Администратор подписывает реестр КЭП.

10.1 Веб-приложение проверяет наличие сертификата КЭП в системном хранилище.

10.2. Веб-приложение отображает окно для ввода пароля от закрытого ключа.

10.3. Администратор вводит пароль (маскировка ввода) и нажимает «Подписать».

10.4. Веб-приложение формирует подпись с использованием КриптоПро (или другого СКЗИ).

11. Отправка реестра в Т-Банк

11.1 Веб-приложение отправляет запрос в Backend-приложение для передачи реестра в Т-Банк: `POST /api/v1/registries/{id}/submit`

11.2 Backend-приложение формирует запрос к API Т-Банка: `POST https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit`

11.3 Backend-приложение проверяет наличие активных прав доступа к API Т-Банка, валидирует данные и отправляет запрос с учетом ограничения (не более 1 запроса в секунду).

11.4 API Т-Банка принимает запрос и возвращает `correlationId`.

12. Backend-приложение обрабатывает ответ и сохраняет данные.

12.1. Backend-приложение получает `correlationId` от API Т-Банка, сохраняет его в БД, связывая с внутренним реестром.

12.2. Backend-приложение обновляет внутренний статус реестра в БД на «Передан в банк».

12.3. Backend-приложение возвращает успешный ответ Веб-приложению с `correlationId`.

13. Веб-приложение отображает статус отправки.

13.1 Веб-приложение переводит реестр в статус «Отправлен», блокирует возможность редактирования.

13.2. Веб-приложение отображает уведомление: «Реестр передан в Т-Банк. Ожидайте подтверждения создания и подписания».

13.3. Веб-приложение запускает механизм опроса (polling) для получения результата создания и подписания реестра: GET `/api/v1/registries/{id}/status?correlationId={correlationId}`

14. Backend-приложение получает статус реестра и запускает оплату.

14.1 Backend-приложение по запросу от Веб-приложения запрашивает статус обработки реестра с использованием `correlationId`: GET `https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result?correlationId={correlationId}`

14.2 API Т-Банка возвращает статус создания и подписания реестра. Возможные статусы:

- `IN_PROGRESS` — обработка еще выполняется
- `ACCEPTED` — реестр создан и подписан, можно оплачивать
- `REJECTED` — реестр отклонен с указанием причины

14.3 При получении статуса `ACCEPTED` Backend-приложение автоматически отправляет запрос на оплату реестра: POST `https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/payment/payment-registry/pay`

14.4 API Т-Банка принимает запрос на оплату и возвращает результат (статус оплаты).

15. Backend-приложение обрабатывает результат оплаты.

15.1 Backend-приложение получает статус оплаты от API Т-Банка. Возможные статусы оплаты:

- `PAID` — оплата выполнена успешно
- `PARTIALLY_PAID` — частичная оплата
- `FAILED` — ошибка при оплате

15.2 Backend-приложение обновляет внутренний статус реестра в БД в соответствии со статусом оплаты.

Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

1. Автоматическое формирование реестра не выполнено (п.1)

В установленный день (10-е или 25-е) Backend-приложение не сформировало реестр. Администратор не видит реестр за текущий период в списке. Backend-приложение отправляет внутрисистемное уведомление администратору о сбое формирования. Администратор может инициировать формирование вручную — нажимает кнопку «Создать реестр вручную», указывает период, система формирует реестр.

2. Ошибка загрузки страницы с реестрами (п.2)

Веб-приложение не может получить первоначальный HTML/CSS/JS код от Backend-сервера. Администратор видит ошибку браузера (например, «Сайт недоступен»).

3. Ошибка получения списка реестров (п.2.2-2.3)

Веб-приложение не может отправить запрос или получить ответ от Backend-приложения (таймаут, ошибка сети, сервер недоступен). Веб-приложение отображает сообщение: «Не удалось загрузить список реестров. Проверьте соединение и попробуйте снова». Администратор нажимает кнопку «Повторить», Веб-приложение повторяет запрос (до 3 раз).

4. Ошибка получения данных реестра (п.3.2-3.3)

Веб-приложение не может получить данные выбранного реестра от Backend-приложения. Веб-приложение отображает сообщение: «Не удалось загрузить данные реестра. Попробуйте снова». Администратор нажимает «Назад» или «Обновить», Веб-приложение возвращается к списку реестров или повторяет запрос.

5. Превышение размера реестра (п.4)

Реестр содержит более 8000 записей, что превышает лимит API Т-Банка. Веб-приложение отображает предупреждение: «Реестр содержит более 8000 записей. Т-Банк не принимает реестры больше 8000 платежей». Веб-приложение блокирует отправку и предлагает разбить реестр на части или создать несколько реестров по периодам.

6. Ошибка валидации данных реестра (п.5)

Веб-приложение показывает ошибку, если данные реестра не прошли автоматическую валидацию. Незаполненные или некорректно заполненные поля подсвечены красным и есть текстовые подписи об ошибках. Обращение к Backend-приложению не происходит.

- Поле «ИНН» заполнено некорректно — поле подсвечивается красным, отображается подсказка: «ИНН должен содержать 10 или 12 цифр». Обращение к Backend-приложению не происходит.
- Поле «Номер счета» заполнено некорректно — поле подсвечивается красным, отображается подсказка: «Номер счета должен содержать 20 цифр». Обращение к Backend-приложению не происходит.
- Поле «Назначение платежа» превышает 210 символов — поле подсвечивается красным, отображается подсказка: «Назначение платежа не должно превышать 210 символов». Обращение к Backend-приложению не происходит.
- Поле «Сумма» содержит значение ≤ 0 — поле подсвечивается красным, отображается подсказка: «Сумма платежа должна быть больше 0». Обращение к Backend-приложению не происходит.
- Поле «ФИО преподавателя» заполнено некорректно (пустое или превышает 100 символов) — поле подсвечивается красным, отображается подсказка: «ФИО должно быть заполнено и не превышать 100 символов». Обращение к Backend-приложению не происходит.

Веб-приложение блокирует кнопку «Подтвердить и отправить в банк», отображает счетчик ошибок и кнопку «Экспорт ошибок» (Excel). После исправления ошибок кнопка активируется.

7. Ошибка подписания КЭП (п.10)

Веб-приложение не может подписать реестр из-за проблем с сертификатом или паролем.

- Администратор ввел неверный пароль — Веб-приложение отображает ошибку «Неверный пароль», количество попыток уменьшается (осталось 2). После 3 неудачных попыток Веб-приложение блокирует подписание на 10 минут.
- Сертификат не найден — Веб-приложение отображает сообщение: «Сертификат КЭП не найден. Установите сертификат или обратитесь к администратору».
- Истек срок действия сертификата — Веб-приложение отображает сообщение: «Срок действия сертификата истек. Обратитесь к администратору для обновления сертификата».

8. Сеть Интернет недоступна при отправке реестра (п.11)

Администратор подтвердил и подписал реестр, нажал «Отправить». Веб-приложение пытается отправить запрос, но сеть Интернет недоступна. Веб-приложение отображает сообщение: «Проверьте соединение с сетью Интернет». Данные в полях ввода не сбрасываются. После восстановления соединения Веб-приложение предлагает повторить отправку.

9. Ошибка отправки реестра в Т-Банк (п.11)

- Backend-приложение получило ошибку от API Т-Банка (400, 422) — возвращает Веб-приложению детали ошибки. Веб-приложение отображает сообщение с указанием проблемных записей, предлагает исправить и повторить отправку.
- Backend-приложение получило ошибку 429 (превышение лимита запросов) — автоматически повторяет запрос через 1 секунду (до 3 раз). Веб-приложение отображает индикатор ожидания.
- Backend-приложение получило ошибку 500 (внутренняя ошибка сервера) — сохраняет состояние. Веб-приложение отображает уведомление: «Сервис Т-Банка временно недоступен. Повторите попытку позже». Администратор может повторить отправку через 5 минут.

10. Backend-приложение недоступно при отправке реестра (п.11)

Backend-приложение не отвечает (таймаут, ошибка соединения). Веб-приложение отображает сообщение: «Сервер временно недоступен. Попробуйте позже». Данные реестра сохранены. Администратор нажимает «Повторить» — Веб-приложение повторяет запрос (до 3 раз).

11. Потеря соединения во время отправки (п.11)

Во время отправки потеряно интернет-соединение — Веб-приложение отображает уведомление: «Потеряно соединение. Данные сохранены». Соединение восстановлено — Веб-приложение предлагает проверить статус реестра через кнопку «Обновить статус».

12. Ошибка создания реестра в Т-Банке (п.14)

Backend-приложение получило статус REJECTED с причиной. Backend-приложение сохраняет причину отказа в БД. Веб-приложение отображает статус «Отклонен банком» с подробным описанием причины. Веб-приложение предлагает создать новый реестр после исправления ошибок или обратиться в поддержку Т-Банка.

13. Ошибка при оплате реестра (п.15)

Backend-приложение получило ошибку оплаты. Backend-приложение сохраняет ошибку в БД. Веб-приложение отображает статус «Ошибка оплаты» с причиной. Веб-приложение отображает кнопку «Повторить оплату» (если ошибка временная) или «Создать новый реестр» (если ошибка критическая).

14. Ошибка сохранения статуса в БД (п.12, 14, 15)

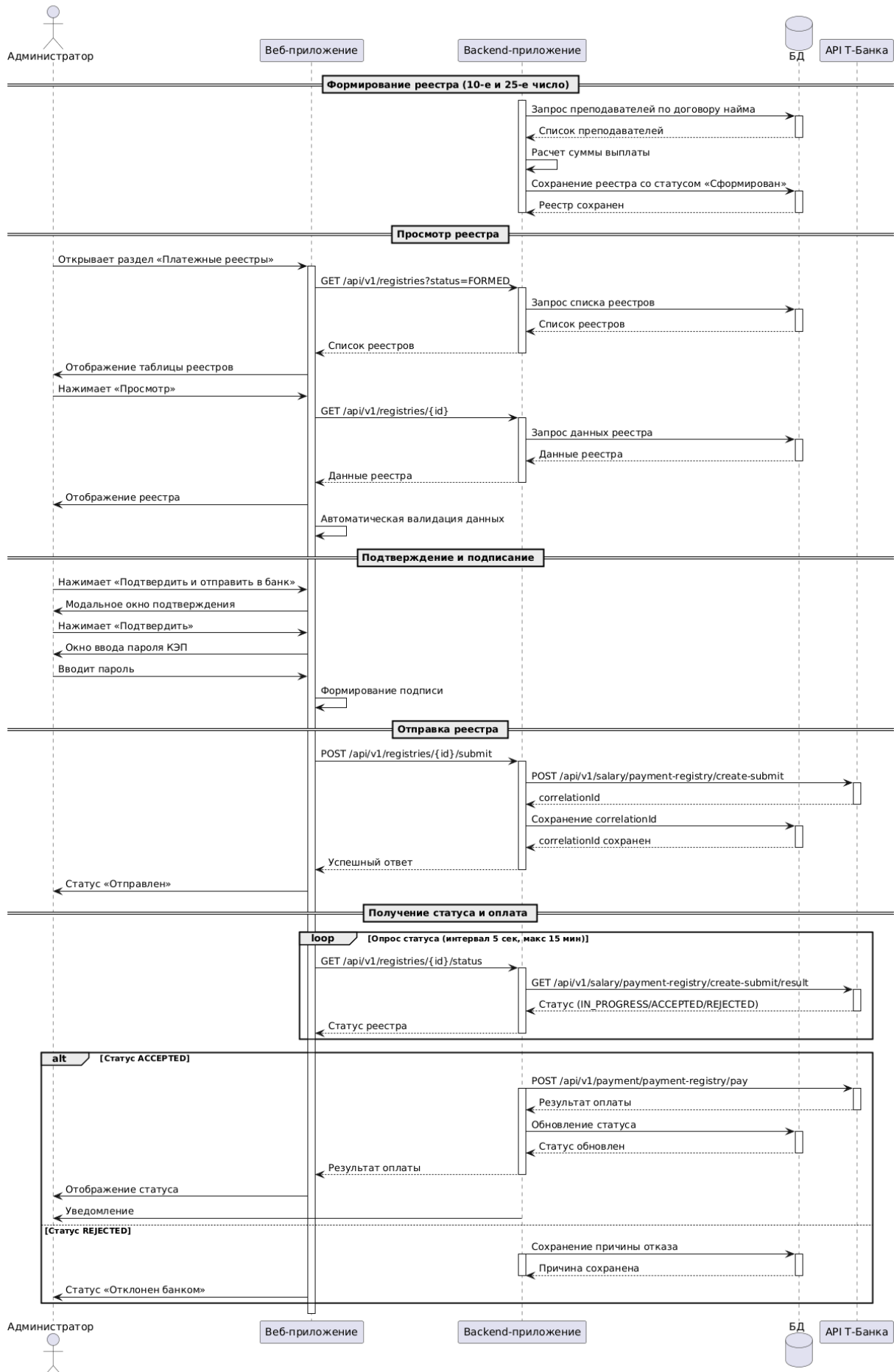
Backend-приложение не может обновить статус реестра в БД. Backend-приложение возвращает HTTP-500 с текстом: «Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте позже». Backend-приложение логирует ошибку с уровнем CRITICAL. Веб-приложение отображает сообщение об ошибке, администратор может повторить запрос.

15. Истек срок действия сессии администратора

Администратор не активен в течение 15 минут — Веб-приложение автоматически завершает сессию. Администратор пытается выполнить действие (отправить, подписать) — Веб-приложение перенаправляет на страницу входа, сохраняя данные реестра для продолжения после повторной авторизации.

UML-диаграмма

UC-01: Создание, подписание и оплата платежного реестра



Техническая реализация метода

[TA] /api/v1/salary/payment-registry/create-submit - Создать и подписать платежный реестр

[TA] /api/v1/payment/payment-registry/pay - Оплатить реестр

МAPPING ДАННЫХ UI - API нашей системы

Темерва Figma

U-Verse

Платежные реестры

AP

Алексей Петров

Администратор

ВСЕГО РЕЕСТРОВ

12

СФОРМИРОВАНО

3

ожидаст

ИСПОЛНЕНО

7

✓

ОШИБКИ / ОТКЛОНЕНО

2

⚠

ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД

Август 2026

Сформированные реестры (3)

Поиск по номеру...

Все статусы

Обновить

НОМЕР	ДАТА	КОЛ-ВО ЗАПИСЕЙ	ОБЩАЯ СУММА	СТАТУС	ДЕЙСТВИЕ
P-2026-08-001	10.08.2026	45	1 250 000 Р	Сформирован	Просмотр
P-2026-08-002	10.08.2026	32	890 500 Р	Передан в банк	Просмотр
P-2026-07-015	25.07.2026	28	720 300 Р	Исполнен	Просмотр

Реестр № P-2026-08-001

Сформирован

Подтвердить и отправить в банк

Назад

Дата формирования: 10.08.2026 09:00

Всего записей: 45

Общая сумма: 1 250 000 Р

2 ошибки

требуется исправление перед отправкой

Экспорт ошибок

№	ФИО ПРЕПОДАТЕЛЯ	ИНН	НОМЕР СЧЕТА	СУММА ВЫПЛАТЫ	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	СТАТУС
1	Иванов Иван Иванович	12345	40817810099910004312	35 000	Выплата по договору найма за август 2026	Ошибка
2	Петрова Екатерина Сергеевна	123456789012	40817	42 500	Выплата по договору найма за август 2026	Ошибка
3	Сидоров Алексей Дмитриевич	123456789012	40817810099910004312	28 000	Выплата по договору найма за август 2026	Валиден
4	Козлова Мария Андреевна	987654321098	40817810099910004313	31 200	Выплата по договору найма за август 2026	Валиден
5	Морозов Денис Павлович	112233445566	40817810099910004314	19 800	Выплата по договору найма за август 2026	Валиден

Показано 5 из 45 записей

1

2

3

9

Поле в UI	Поле в JSON API U-Verse	Описание и требования к ФЛК (форматно-логическому контролю)
Всего реестров	totalRegistries	Отображает общее количество всех реестров в системе. Поле не редактируется
Сформировано	formedCount	Отображает количество реестров со статусом «Сформирован». Поле не редактируется
Исполнено	executedCount	Отображает количество реестров со статусом «Исполнен». Поле не редактируется
Ошибки / Отклонено	errorCount	Отображает количество реестров с ошибками или отклоненных. Поле не редактируется
Текущий период	currentPeriod	Отображает текущий платежный период (например, «Август 2026»).

		Поле не редактируется
Поиск по номеру	number	Поиск реестра по номеру. По вхождению подстроки слева. Локальный поиск
Фильтр по статусу	status	Фильтрует реестры по статусу. Варианты: «Все статусы», «Сформирован», «Передан в банк», «Исполнен», «Отклонен»
Кнопка «Обновить»	-	Обновляет список реестров. Отправляет запрос к Backend-приложению
Номер реестра	number	Отображает уникальный номер реестра в формате «Р-2026-08-001». Поле не редактируется
Дата формирования	date	Отображает дату формирования реестра в формате «10.08.2026». Поле не редактируется
Количество записей	totalCount	Отображает общее количество платежей в реестре. Поле не редактируется
Общая сумма	totalAmount	Отображает общую сумму всех выплат в реестре в формате «1 250 000 ₽». Поле не редактируется
Статус реестра	status	Отображает статус реестра с цветовой индикацией: «Сформирован» (синий), «Передан в банк» (оранжевый), «Исполнен» (зеленый). Обновляется после отправки
Кнопка «Просмотр»	id	При нажатии открывает детальный просмотр реестра. Передает идентификатор реестра в запросе
ФИО преподавателя	employeeInfo.lastName + firstName + middleName	ФИО преподавателя. Отображается из данных реестра. Поле не редактируется
ИНН	inn	ИНН преподавателя. Поле для редактирования. Должен содержать 10 или 12 цифр. Обязательное поле
Номер счета	accountNumber	Номер счета преподавателя в Т-Банке. Поле для редактирования. Должен содержать 20 цифр. Обязательное поле

Сумма выплаты	amount	Сумма выплаты преподавателю. Поле для редактирования. Должна быть > 0. Обязательное поле
Назначение платежа	paymentPurpose	Назначение платежа. Поле для редактирования. Максимум 210 символов. Обязательное поле
Статус записи	isValid (вычисляемое)	Отображает статус валидации записи: «Валиден» (зеленый) или «Ошибка» (красный). Обновляется при редактировании
Блок ошибок валидации	errorCount (вычисляемое)	Отображает количество записей с ошибками валидации. Блокирует кнопку отправки при наличии ошибок
Кнопка «Экспорт ошибок»	-	Выгружает список ошибок в Excel. Доступна при наличии ошибок
Кнопка «Подтвердить и отправить в банк»	-	Отправляет реестр в Т-Банк. Активна только при отсутствии ошибок
Кнопка «Назад»	-	Возвращает к списку реестров
Пагинация	limit, offset	Отображает текущую страницу и общее количество записей. Возможные значения: 50, 100, 200 записей на страницу